

Le système solaire : tailles, distances et exploration spatiale

Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer les planètes du système solaire dans l'ordre
- ✓ Situer la Terre dans le système solaire
- ✓ Comprendre pourquoi la durée d'ensoleillement varie selon les lieux et les saisons

L'essentiel à retenir

- 1 Le système solaire est composé du Soleil (une étoile) et de tout ce qui tourne autour de lui : huit planètes, des satellites naturels (comme la Lune autour de la Terre), des astéroïdes et des comètes. Le Soleil est de loin l'objet le plus massif et fournit lumière et chaleur à toutes les planètes.
- 2 Les huit planètes, dans l'ordre en partant du Soleil, sont : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les quatre premières sont des planètes rocheuses (telluriques), les quatre suivantes sont des géantes gazeuses, beaucoup plus grandes.
- 3 La Terre est la troisième planète en partant du Soleil, et la seule connue à ce jour à abriter la vie, grâce à sa distance idéale du Soleil (ni trop chaude ni trop froide) et à la présence d'eau liquide et d'une atmosphère.
- 4 La partie éclairée de la Lune, que l'on observe depuis la Terre, dépend de la perspective sous laquelle on l'observe (c'est ce qui explique les phases de la Lune). De même, la durée d'ensoleillement d'un lieu sur Terre dépend de l'inclinaison de la Terre sur son axe, ce qui explique pourquoi les journées sont plus longues en été qu'en hiver.
- 5 Les tailles du système solaire sont difficiles à imaginer : le Soleil est si grand qu'on pourrait y faire entrer plus d'un million de Terres. Jupiter, la plus grosse planète, est onze fois plus large que la Terre, tandis que Mercure, la plus petite, est plus petite que certains satellites naturels d'autres planètes. Les distances aussi sont immenses : la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre, et plus de 4 heures pour atteindre Neptune.
- 6 Saturne est célèbre pour ses anneaux, formés de milliards de morceaux de glace et de roche en orbite autour d'elle ; Jupiter, Uranus et Neptune possèdent aussi des anneaux, mais beaucoup moins visibles. Jupiter possède plus de 90 satellites connus, dont Ganymède, plus grand que la planète Mercure.
- 7 Depuis le milieu du XXe siècle, l'être humain explore le système solaire : des satellites artificiels et sondes spatiales ont photographié toutes les planètes, des robots (rovers) comme Curiosity et Perseverance explorent la surface de Mars à la recherche de traces de vie passée, et la Station spatiale internationale (ISS) accueille en permanence des astronautes en orbite autour de la Terre.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !